

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Material suplementario: flujos unidimensionales y estabilidad

Benjamín Marcolongo

1 Propósito

Una ecuación autónoma escalar

$$\dot{x} = f(x)$$

puede parecer demasiado sencilla: solo hay una variable de estado y el tiempo no aparece explícitamente. Sin embargo, este caso contiene varias ideas centrales de la teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales: campo vectorial, flujo, puntos fijos, estabilidad y linealización.

El objetivo es desarrollar esas ideas sin depender de la resolución explícita de cada ecuación. Estudiaremos:

1. cómo leer una ecuación autónoma como un campo de velocidades sobre la recta;
2. cómo construir y utilizar una recta de fase;
3. cómo clasificar puntos fijos mediante la linealización;
4. qué puede decirse cuando la linealización no decide la estabilidad;
5. cómo estas herramientas permiten comprender los modelos exponencial y logístico.

En todo el material, el punto indica derivación respecto del tiempo:

$$\dot{x} = \frac{dx}{dt}.$$

2 Ecuaciones autónomas como campos vectoriales

Consideremos

$$\dot{x} = f(x),$$

donde $f: D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. El valor $f(x)$ asigna una velocidad a cada estado:

$$f(x) > 0 \implies x(t) \text{ aumenta}, \quad f(x) < 0 \implies x(t) \text{ disminuye}.$$

Por lo tanto, f puede interpretarse como un campo vectorial unidimensional. En cada punto de la recta de estados dibujamos una flecha hacia la derecha si $f(x) > 0$ y hacia la izquierda si $f(x) < 0$.

Esta lectura separa dos objetos que conviene no confundir:

- la **gráfica de f** , que representa la velocidad en función del estado;
- las **curvas solución $x(t)$** , que representan la evolución del estado en el tiempo.

2.1 Puntos fijos

Un valor $x^* \in D$ es un **punto fijo, punto crítico o equilibrio** si

$$f(x^*) = 0.$$

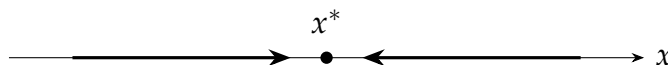
En ese caso, la función constante

$$x(t) = x^*$$

es una solución. Los puntos fijos dividen la recta de estados en intervalos. Si f es continua, su signo no puede cambiar dentro de uno de esos intervalos sin que aparezca otro cero; basta estudiar el signo de f en un punto de cada intervalo.

2.2 La recta de fase

La **recta de fase** reúne los puntos fijos y el sentido del movimiento. Si el signo de f es positivo a la izquierda de x^* y negativo a la derecha, las flechas apuntan hacia x^* :



El equilibrio atrae las trayectorias cercanas. Si las flechas apuntan hacia afuera, las perturbaciones se alejan y el equilibrio es inestable. Si una flecha apunta hacia el equilibrio y la otra se aleja, el punto es **semiestable**.

Idea central. En una dimensión, la dinámica cualitativa está determinada esencialmente por el orden de los puntos fijos y el signo de f entre ellos.

3 Ejemplo: el flujo generado por el seno

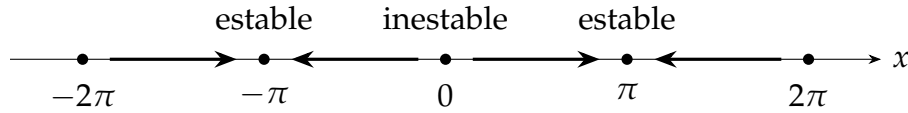
Los puntos fijos de

$$\dot{x} = \sin x$$

satisfacen

$$x_k^* = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

El signo del seno alterna entre ceros consecutivos. La recta de fase es periódica:



Los equilibrios $x = (2k + 1)\pi$ son atractores, mientras que $x = 2k\pi$ son repulsores.

3.1 Resolución explícita

En un intervalo que no contenga un cero de $\sin x$, separamos variables:

$$\frac{dx}{\sin x} = dt.$$

Como

$$\int \csc x \, dx = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C,$$

se obtiene

$$\ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| = t + C.$$

Si $x(0) = x_0 \notin \pi\mathbb{Z}$, entonces

$$\tan \frac{x(t)}{2} = \tan \frac{x_0}{2} e^t.$$

Por lo tanto,

$$x(t) = 2 \arctan \left(\tan \frac{x_0}{2} e^t \right) + 2k\pi,$$

donde debe elegirse k para que la expresión permanezca en el mismo intervalo delimitado por puntos fijos que contiene a x_0 . La elección de rama es parte de la solución: las trayectorias no atraviesan un equilibrio cuando hay unicidad.

Por ejemplo, si $0 < x_0 < \pi$,

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = 0, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \pi.$$

La trayectoria abandona el equilibrio inestable 0 hacia el pasado y se aproxima al equilibrio estable π hacia el futuro.

4 Definiciones de estabilidad

Sea x^* un punto fijo de $\dot{x} = f(x)$.

4.1 Estabilidad de Lyapunov

El punto fijo x^* es **estable** si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$|x(0) - x^*| < \delta$$

implica

$$|x(t) - x^*| < \varepsilon \quad \text{para todo } t \geq 0.$$

Una perturbación pequeña produce una respuesta que permanece pequeña. Esto no exige que la solución vuelva al equilibrio.

4.2 Estabilidad asintótica

El punto fijo x^* es **asintóticamente estable** si es estable y, además, las soluciones que comienzan suficientemente cerca satisfacen

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = x^*.$$

En este caso, el equilibrio retiene y atrae las trayectorias cercanas. Un punto fijo es **inestable** cuando no es estable.

4.3 Estabilidad local y global

La clasificación anterior es local. Un equilibrio es **globalmente asintóticamente estable** en un dominio D si todas las soluciones con condición inicial en D existen para $t \geq 0$ y convergen hacia él.

La condición de existencia global no es decorativa. Puede haber soluciones que escapen a infinito en tiempo finito y, por lo tanto, no estén definidas para todo $t \geq 0$.

5 Análisis de estabilidad lineal

Sea x^* un punto fijo:

$$f(x^*) = 0.$$

Introducimos la perturbación

$$\eta(t) = x(t) - x^*.$$

Como x^* es constante,

$$\dot{\eta} = \dot{x} = f(x^* + \eta).$$

Si f es suficientemente regular, Taylor alrededor de x^* da

$$f(x^* + \eta) = f(x^*) + f'(x^*)\eta + O(\eta^2).$$

Como $f(x^*) = 0$,

$$\dot{\eta} = f'(x^*)\eta + O(\eta^2).$$

La **ecuación linealizada** es

$$\dot{\eta} = f'(x^*)\eta,$$

cuya solución es

$$\eta(t) = \eta_0 e^{f'(x^*)t}.$$

Por lo tanto,

$f'(x^*) < 0 \implies x^*$ es asintóticamente estable,
$f'(x^*) > 0 \implies x^*$ es inestable.

Geométricamente, una pendiente negativa implica que f cruza el eje con velocidades dirigidas hacia el cero; una pendiente positiva produce velocidades dirigidas hacia afuera.

5.1 Aplicación al seno

Para $f(x) = \sin x$,

$$f'(x) = \cos x.$$

En $x_k^* = k\pi$,

$$f'(x_k^*) = \cos(k\pi) = (-1)^k.$$

Si k es par, la derivada vale 1 y el equilibrio es inestable. Si k es impar, vale -1 y el equilibrio es asintóticamente estable.

6 Cuando la linealización no decide

Si

$$f'(x^*) = 0,$$

la ecuación linealizada es $\dot{\eta} = 0$. Esto no prueba estabilidad ni inestabilidad: el término lineal no contiene información suficiente. Deben examinarse los términos no lineales o el signo de f a ambos lados del equilibrio.

Supongamos que el primer término no nulo es

$$\dot{\eta} = a\eta^m + O(\eta^{m+1}), \quad a \neq 0, \quad m \geq 2.$$

Entonces:

- si m es impar y $a < 0$, el equilibrio es asintóticamente estable;
- si m es impar y $a > 0$, el equilibrio es inestable;
- si m es par, el equilibrio es semiestable.

Por ejemplo, para

$$\dot{x} = -x^3,$$

se cumple $f'(0) = 0$, pero las flechas apuntan hacia 0 desde ambos lados: el origen es asintóticamente estable. En cambio, para

$$\dot{x} = x^2,$$

también se cumple $f'(0) = 0$, pero $f(x) > 0$ a ambos lados: el origen atrae desde la izquierda y repele desde la derecha.

Advertencia. El criterio basado en $f'(x^*)$ es concluyente cuando la derivada es distinta de cero. Cuando vale cero, no debe concluirse que el equilibrio sea estable.

7 Ejemplo completo: dos puntos fijos

Los puntos fijos son

$$x^* = -1, \quad x^* = 1.$$

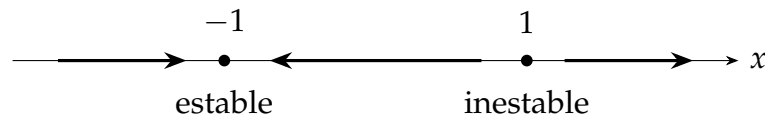
Como

$$f'(x) = 2x,$$

se tiene

$$f'(-1) = -2 < 0, \quad f'(1) = 2 > 0.$$

Así, $x = -1$ es asintóticamente estable y $x = 1$ es inestable. La misma conclusión se obtiene factorizando $f(x) = (x - 1)(x + 1)$:



7.1 Solución explícita y existencia global

Para soluciones no constantes,

$$\frac{dx}{x^2 - 1} = dt.$$

Integrando,

$$\frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| = t + C.$$

Si $x(0) = x_0 \neq \pm 1$,

$$x(t) = \frac{1 + Ce^{2t}}{1 - Ce^{2t}}, \quad C = \frac{x_0 - 1}{x_0 + 1}.$$

Para $-1 < x_0 < 1$, la solución converge a -1 . Para $x_0 < -1$, también converge a -1 hacia el futuro. Si $x_0 > 1$, el denominador se anula en

$$t_* = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x_0 + 1}{x_0 - 1} \right),$$

y la solución diverge en tiempo finito. El retrato de fase también puede revelar la ausencia de existencia global.

8 Del crecimiento exponencial al modelo logístico

Sea $N(t)$ el tamaño de una población. El supuesto más sencillo es que, durante un intervalo pequeño Δt , el cambio sea proporcional a la población presente:

$$N(t + \Delta t) - N(t) \approx rN(t)\Delta t.$$

Dividiendo por Δt y tomando el límite $\Delta t \rightarrow 0$,

$$\dot{N} = rN.$$

Su solución es

$$N(t) = N_0 e^{rt}.$$

Si $r > 0$, la población crece sin cota; si $r = 0$, permanece constante; si $r < 0$, decae exponencialmente.

El crecimiento exponencial no incorpora la competencia por recursos. El modelo logístico supone que la tasa de crecimiento per cápita disminuye linealmente con N :

$$\frac{\dot{N}}{N} = r \left(1 - \frac{N}{K} \right),$$

donde $r > 0$ es la tasa intrínseca y $K > 0$ la **capacidad de carga**. Así se obtiene

$$\dot{N} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right).$$

El factor N expresa que la producción total de nuevos individuos es proporcional al número presente. El factor $1 - N/K$ representa la limitación ambiental:

$$\begin{aligned} 0 < N < K &\implies \dot{N} > 0, \\ N = K &\implies \dot{N} = 0, \\ N > K &\implies \dot{N} < 0. \end{aligned}$$

El modelo no afirma que el crecimiento se detenga bruscamente al alcanzar K ; la tasa neta disminuye progresivamente y se anula allí.

9 Análisis cualitativo del modelo logístico

Definamos

$$f(N) = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right).$$

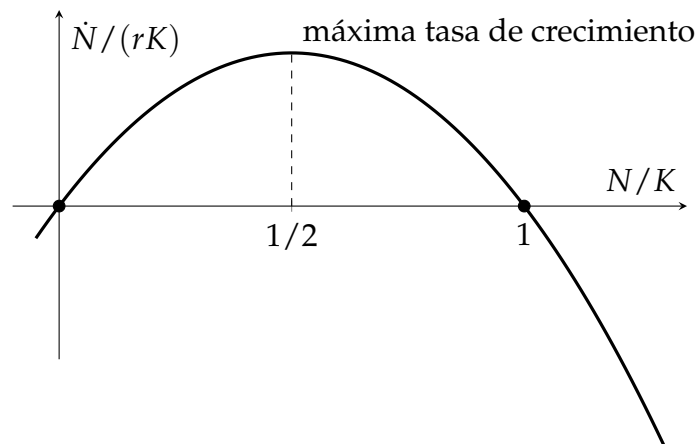
Los puntos fijos son $N^* = 0$ y $N^* = K$. Como

$$f'(N) = r \left(1 - \frac{2N}{K}\right),$$

resulta

$$f'(0) = r > 0, \quad f'(K) = -r < 0.$$

Por lo tanto, $N = 0$ es inestable y $N = K$ es asintóticamente estable para $r > 0$.



La velocidad de crecimiento es máxima en $N = K/2$. Derivando respecto del tiempo,

$$\ddot{N} = f'(N)\dot{N}.$$

Para una solución con $0 < N < K$, se cumple $\dot{N} > 0$, y el cambio de concavidad ocurre cuando

$$f'(N) = 0 \iff N = \frac{K}{2}.$$

Antes de alcanzar $K/2$, la curva es cóncava hacia arriba; después es cóncava hacia abajo.

9.1 Solución explícita

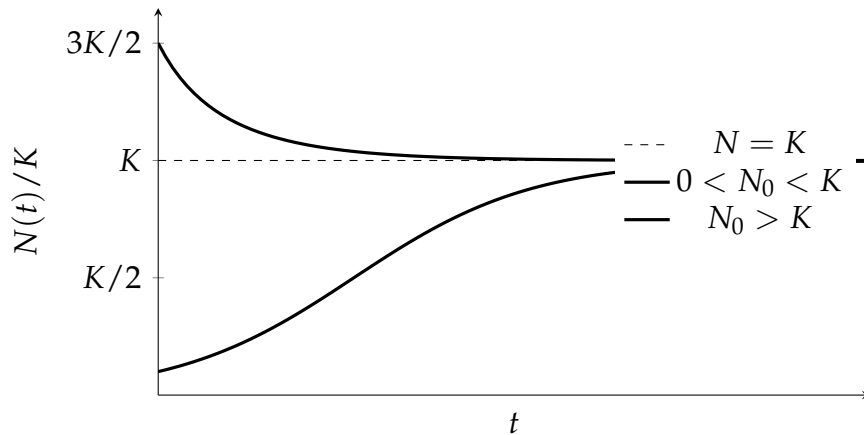
Separando variables e imponiendo $N(0) = N_0 > 0$,

$$N(t) = \frac{K}{1 + Ae^{-rt}}, \quad A = \frac{K - N_0}{N_0}.$$

Si $0 < N_0 < K$, la población crece hacia K . Si $N_0 > K$, decrece hacia K . En ambos casos,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} N(t) = K.$$

9.2 Retrato de las soluciones



El semieje $N \geq 0$ es invariante: una población inicialmente no negativa no se vuelve negativa. Esto se sigue de la unicidad, porque una solución con $N_0 > 0$ no puede atravesar la solución de equilibrio $N = 0$. Del mismo modo, las soluciones que comienzan por debajo de K no lo sobrepasan, y las que comienzan por encima no lo cruzan.

Para $N_0 > 0$, todas las soluciones existen para todo $t \geq 0$ y convergen a K . Por eso K es globalmente asintóticamente estable en el dominio biológicamente relevante $N > 0$, aunque no lo sea en toda la recta real.

9.3 Adimensionalización

Las variables

$$u = \frac{N}{K}, \quad \tau = rt$$

transforman el modelo en

$$\frac{du}{d\tau} = u(1 - u).$$

Así, K fija la escala poblacional y $1/r$ fija la escala temporal. Una vez expresadas las variables en estas unidades, todos los modelos logísticos con $r, K > 0$ poseen el mismo retrato de fase.

10 Modelo continuo, modelo discreto y limitaciones

El modelo logístico continuo trata $N(t)$ como una variable real y distribuye nacimientos y muertes continuamente en el tiempo. Es razonable para poblaciones grandes con generaciones superpuestas, pero no para toda población biológica.

Una discretización de Euler con paso Δt produce

$$N_{n+1} = N_n + r\Delta t N_n \left(1 - \frac{N_n}{K}\right).$$

Cuando Δt es pequeño, esta recurrencia aproxima el flujo continuo. Para pasos grandes puede presentar oscilaciones e incluso valores negativos que no corresponden al comportamiento de la EDO.

El **mapa logístico**,

$$u_{n+1} = \lambda u_n(1 - u_n),$$

es un modelo discreto relacionado, pero no es simplemente la misma dinámica observada en tiempos enteros. Dependiendo de λ , puede exhibir ciclos y caos. En cambio, una EDO autónoma escalar no puede tener órbitas periódicas no constantes: dentro de cada intervalo sin puntos fijos, el signo de $\dot{x}$ es constante y las soluciones son monótonas.

El modelo logístico también supone:

- una capacidad de carga K constante;
- una población homogénea, sin estructura de edades ni espacial;
- respuesta instantánea a la densidad, sin retardos;
- ausencia de fluctuaciones ambientales y demográficas;
- una relación lineal entre tasa per cápita y densidad.

Estas hipótesis determinan su dominio de validez y señalan qué mecanismos incorporar cuando las observaciones no concuerdan con el modelo.

11 Síntesis y procedimiento de análisis

Para estudiar

$$\dot{x} = f(x),$$

conviene:

1. determinar el dominio de f ;
2. encontrar los puntos fijos resolviendo $f(x) = 0$;
3. estudiar el signo de f entre puntos fijos;
4. construir la recta de fase;
5. clasificar localmente cada equilibrio;
6. usar $f'(x^*)$ cuando sea distinto de cero;
7. si $f'(x^*) = 0$, estudiar el signo de f o el primer término no lineal;
8. analizar existencia global, singularidades y límites cuando $t \rightarrow \infty$;
9. resolver explícitamente solo si la fórmula aporta información adicional.

Idea final. Resolver una EDO no significa únicamente hallar una fórmula. En muchos problemas, la recta de fase y la estabilidad describen el comportamiento global con mayor claridad que la solución explícita.

Ejercicios propuestos

1. Construya la recta de fase de $\dot{x} = x(1 - x)(x - 2)$ y clasifique sus puntos fijos.
2. Estudie la estabilidad del origen para $\dot{x} = x^3$, $\dot{x} = -x^5$ y $\dot{x} = x^4$.
3. Para el modelo logístico, determine el tiempo necesario para pasar de $N_0 = K/10$ a $N = K/2$.
4. Explique por qué dos soluciones distintas con unicidad no pueden cruzarse.
5. Muestre que una solución no constante de $\dot{x} = f(x)$ no puede ser periódica.